10. 【解答】

1）程序定时向缓存端口查询数据，由于缓存端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，以防止部分数据未被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用的时间为 4B/2MB = 2μs，所以最多每隔 2μs 必须查询一次，每秒的查询次数至少是 1s/2μs = 5×10^5，每秒 CPU 用于设备 A 输入/输出的时间至少为 $5\times10^5\times10\times4=2\times10^7$ 个时钟周期，占整个 CPU 时间的百分比至少是 $2\times10^7\div500M = 4\%$。

2）中断响应和中断处理的时间为 400×(1/500M) = 0.8μs，这时只需判断设备 B 准备 32 位数据要多久，若准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间，则数据被刷新，造成丢失。经过计算，设备 B 准备 32 位数据所用的时间为 4B/40MB = 0.1μs，因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

3）在 DMA 方式中，只有预处理和后处理需要 CPU 处理。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为 40MB/s÷1000B = 40000，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 $40000\times500 = 2\times10^7$ 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 $(2\times10^7)/500M = 4\%$。